

Prova A2

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 12/02/2026

Questão 1:

Integração Numérica por Regra do Trapézio Composta.

$1 - x - 4x^3 + 2x^5$

Deseja inserir dados em tabela (x, y)? (s/n): n

Digite a função f(x) (ex: sin(x), log(x), exp(x), etc): $1 - x - 4x^3 + 2x^5$

Limite inferior (a): -2

Limite superior (b): 4

Deseja usar a versão composta? (s/n): s

Deseja informar o número de subintervalos (m) ou o tamanho do passo (h)? [m/h]: m

Digite o número de subintervalos (m): 4

Deseja plotar a função e a aproximação no intervalo [a,b]? (s/n): s

Deseja estimar o erro de truncamento? (s/n): s

Erro de truncamento estimado (Trapézio composta): -2772.0

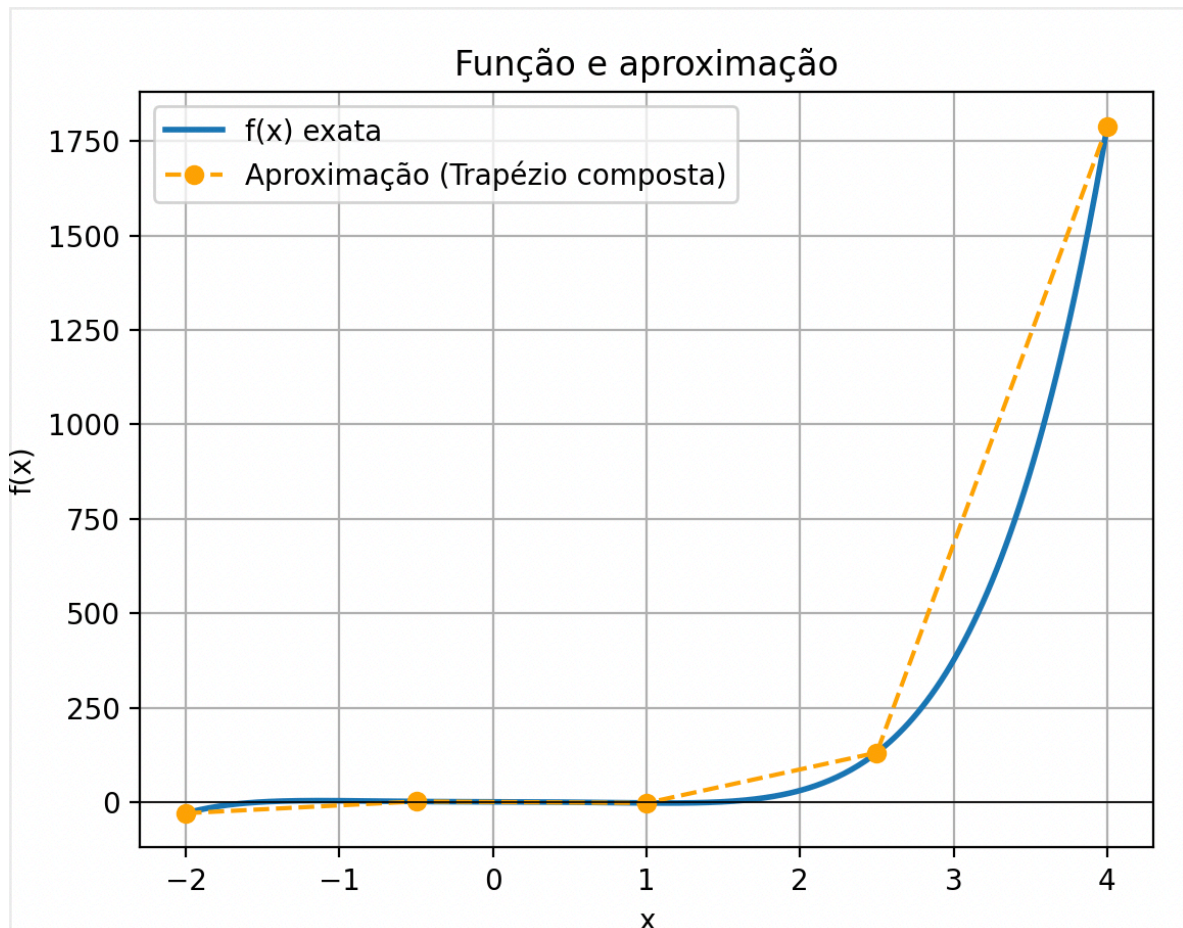
Resultado: 1516.875

Deseja calcular a integral exata (simbólica)? (s/n): s

Resultado exato da integral de $1 - x - 4x^3 + 2x^5$ de -2.0 a 4.0: 1104.0

Erro relativo (módulo) entre o valor numérico composto e o exato:

0.37398097826086957



===== EXTRA
=====

Regra de Simpson 1/3

Deseja inserir dados em tabela (x, y)? (s/n): n

Digite a função f(x) (ex: sin(x), log(x), exp(x), etc): $1 - x - 4x^3 + 2x^5$

Limite inferior (a): -2

Limite superior (b): 4

Deseja usar a versão composta? (s/n): s

Deseja informar o número de subintervalos (m) ou o tamanho do passo (h)? [m/h]: m

Digite o número de subintervalos (m): 4

Deseja plotar a função e a aproximação no intervalo [a,b]? (s/n): n

Deseja estimar o erro de truncamento? (s/n): s

Erro de truncamento estimado (Simpson 1/3 composta): -162.0

Resultado: 1144.5

Deseja calcular a integral exata (simbólica)? (s/n): s

Resultado exato da integral de $1 - x - 4x^3 + 2x^5$ de -2.0 a 4.0: 1104.0

Erro relativo (módulo) entre o valor numérico composto e o exato:
0.036684782608695655

Regra de Simpson 3/8

Deseja inserir dados em tabela (x, y)? (s/n): n

Digite a função f(x) (ex: sin(x), log(x), exp(x), etc): $1 - x - 4x^3 + 2x^5$

Limite inferior (a): -2

Limite superior (b): 4

Deseja usar a versão composta? (s/n): s

Deseja informar o número de subintervalos (m) ou o tamanho do passo (h)? [m/h]: m

Digite o número de subintervalos (m): 4

Número de subintervalos deve ser múltiplo de 3 para Simpson 3/8 composta.

Retornando ao menu.

Questão 2:

RK4

--- Runge-Kutta 4ª ordem (Euler Melhorado) ---

Digite a função f(x,y) em notação matemática simples:

Exemplo: $y - x^2$ (será interpretado como $y - x^2$)

Funções disponíveis: sin, cos, tan, exp, log, sqrt, pi, e, etc.

$f(x,y) = -y + x^2$

Intervalo de integração [a,b]:

a = 0

b = 3

Condições iniciais:

$x_0 = 0$

$y_0 = 1$

Deseja informar o passo por:

h - tamanho do passo diretamente

m - número de subintervalos

Escolha [h/m]: h

h = 0.5

Solução exata y(x) (pressione Enter se não houver):

Deseja plotar os gráficos? [s/n]: s

--- Tabela de resultados ---

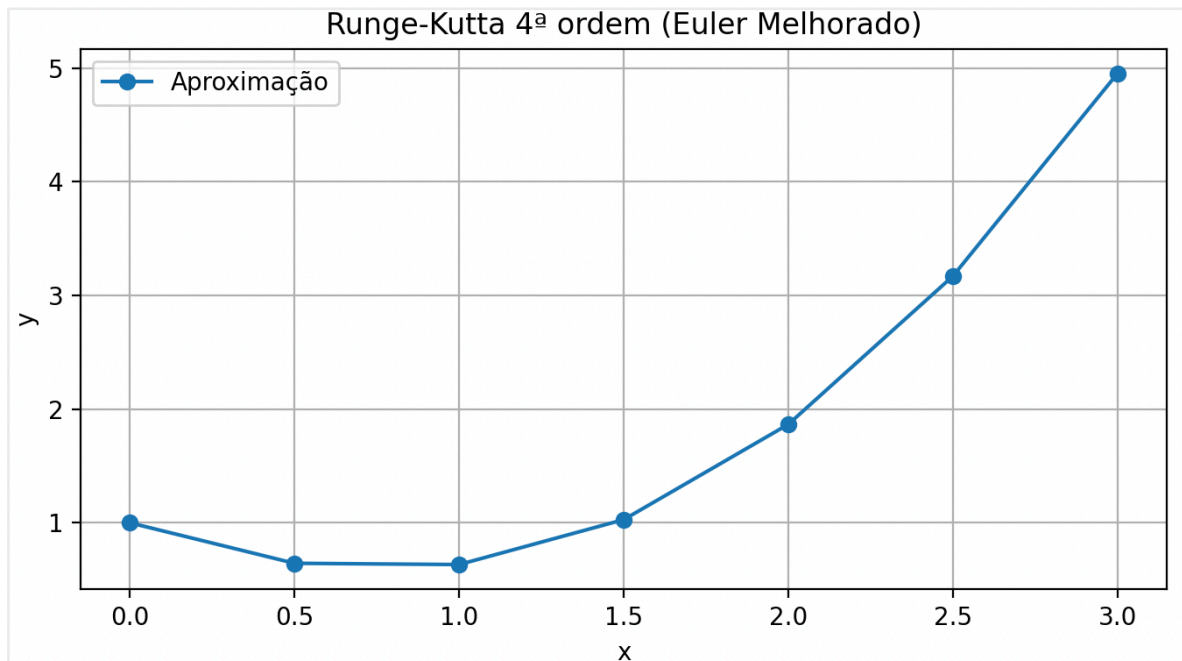
x

y

```

-----
0.000000    1.00000000000
0.500000    0.6438802083
1.000000    0.6328752306
1.500000    1.0278904394
2.000000    1.8658814385
2.500000    3.1692718103
3.000000    4.9516675307

```



Resposta: 1.5509259245263023 (1/3 Simpson Composta)

Questão 3:

Digite a função $f(x)$ (ex: $x^2 - 4$): $5x^3 - 2x^2 + 8x - 10$

Digite a tolerância: $1e-10$

Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]: 500

Digite o valor inicial x_0 : 0

Digite o valor de a : 0

Digite o valor de b : 2

Método	Raiz	Iteração	Erro
Bisseção	0.94536929184 68732	36	5.82076609134 6741e-11
Secante	0.94536929184 67353	9	1.40032430095 971e-12

Newton	0.94536929184 67355	6	4.42890168983 46745e-12
--------	------------------------	---	----------------------------

